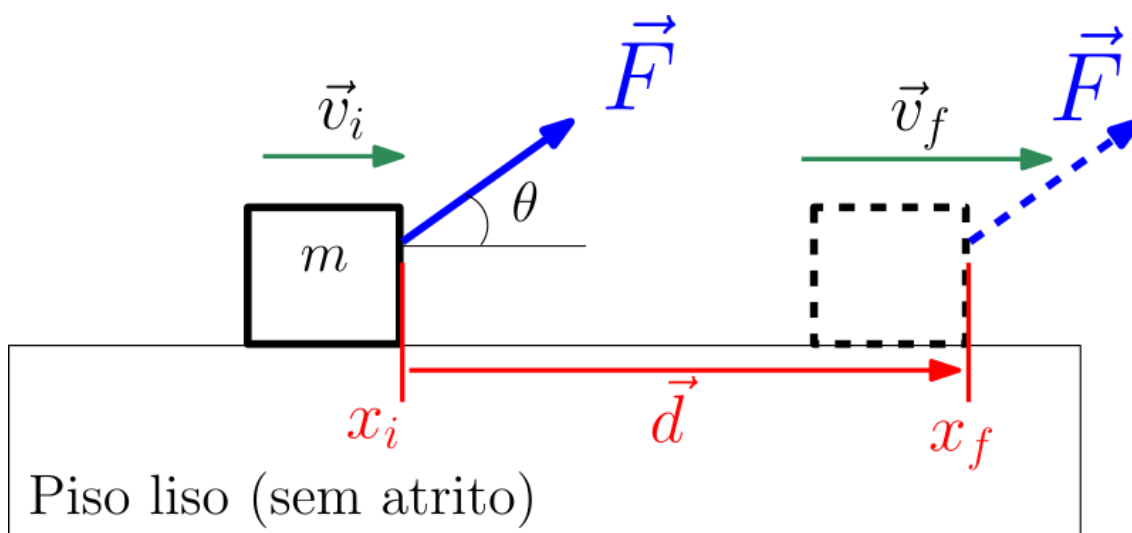


5. Trabalho e energia potencial

5.1. Trabalho

- Trabalho é uma medida da ação de uma força aplicada a um corpo ao longo de um deslocamento.
- Considere um bloco que está sobre uma superfície lisa, isto é, onde não há atrito.



Uma força $\vec{F}$ constante (ou seja, o seu módulo, a direção e o sentido não variam) é aplicada ao bloco fazendo com que o movimento seja acelerado retilíneo e sua velocidade varie de $\vec{v}_i$ para $\vec{v}_f$ quando após o bloco ter sofrido um deslocamento $\vec{d}$.

- O trabalho feito pela força $\vec{F}$ no deslocamento $\vec{d}$ é definido como

$$W = F \cdot \cos\theta \cdot d ,$$

onde θ é o ângulo entre vetores $\vec{F}$ e $\vec{d}$.

Exemplo: Seja $F = 10\text{N}$, $\theta = 45^\circ$, $d = 2\text{m}$, então

$$W = 10\text{N} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot 2\text{m} = 14,1\text{ Nm} = 14,1\text{ J} .$$

- A unidade SI de trabalho é Joule (J), e $1\text{J} = 1\text{Nm} = 1\text{kg}\cdot\text{m}^2\cdot\text{s}^{-2}$.
- Se $\theta = 0^\circ$, neste caso $\cos\theta = 1$ e $W = Fd = 10\text{N}\cdot 2\text{m} = 20\text{J}$.
- Se $\theta = 90^\circ$, neste caso $\cos\theta = 0$ e $W = 0$. Então a força perpendicular ao deslocamento não faz o trabalho.

- Se $\theta > 90^\circ$, neste caso $\cos\theta < 0$, e o trabalho tem o valor negativo

Exemplo: Seja $F = 10\text{N}$, $\theta = 180^\circ$, $d = 2\text{m}$, então $\cos\theta = -1$ e

$$W = 10\text{N} \cdot (-1) \cdot 2\text{m} = -20\text{ Nm} = -20\text{ J} .$$

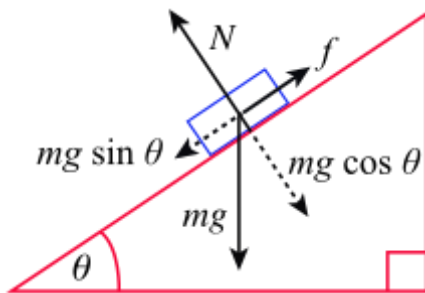
- Seja $\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2$, neste caso

$$W = W_1 + W_2 = F_1 \cos\theta_1 d + F_2 \cos\theta_2 d .$$

Se $\vec{d} = d\vec{i}$ e $\vec{F} = F_x\vec{i} + F_y\vec{j}$, neste caso

$$W = F_x d = (F_{1x} + F_{2x}) d = F_{1x} d + F_{2x} d .$$

Exemplo: Determine o trabalho feito pela força resultante no caso de deslocamento de 0,5m de um bloco de massa de 4kg num plano inclinado de ângulo de 30° e o coeficiente de atrito de 0,2.



Neste exemplo temos

$$W = F_x d = (mg \sin\theta - f) d = mg \sin\theta d - f d = W_{grav} + W_{atrito} .$$

Então

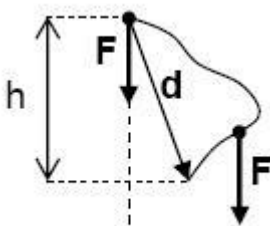
$$W = (mg \sin\theta - \mu N) d = (mg \sin\theta - \mu mg \cos\theta) d = mg(\sin\theta - \mu \cos\theta) d ,$$

ou

$$W = 4\text{kg} \cdot 9,81\text{m/s}^2 \cdot (0,5 - 0,2 \cdot 0,86) \cdot 0,5\text{m} = 6,43\text{ J} .$$

5.2. Energia potencial

- Considere o trabalho de uma força constante ao longo de uma trajetória curvilínea



de um objeto. Se dividimos a trajetória em n pedaços pequenos retilíneos, então

$$W \approx F \cos\theta_1 d_1 + F \cos\theta_2 d_2 + \dots + F \cos\theta_n d_n ,$$

e quando n tende a infinito, a soma dos pequenos trabalhos vai dar o valor de W .

- Em caso da força da gravitação na superfície da Terra, temos $F = mg$, onde m é a massa do objeto e g é a aceleração gravitacional. Pode-se mostrar que

$$W = mgh = mg(z_1 - z_2) ,$$

i.e., o trabalho não depende da trajetória e só depende da posição inicial e da posição final.

Exemplo: Considere o triângulo ABC no plano XY, tal que

$$A = (0\text{m}, 2\text{m}), \quad B = (1\text{m}, 1\text{m}), \quad C = (0\text{m}, 0\text{m}).$$

Seja $\vec{g} = -g\vec{j}$, onde $g = 9,81\text{m/s}^2$, e seja a massa do objeto é 1kg. Mostre que o trabalho feito ao longo da trajetória AC é igual ao trabalho feito ao longo da trajetória ABC.

No caso do deslocamento AC temos $F = mg$, $d = 2\text{m}$ e $\theta = 0^\circ$, então

$$W_{AC} = mgd = 1\text{kg} \cdot 9,81\text{ms}^{-2} \cdot 2\text{m} = 18,6 \text{ J} .$$

No caso do deslocamento ABC temos

$$W_{ABC} = W_{AB} + W_{BC} = mg \cos\theta_1 d_1 + mg \cos\theta_2 d_2 ,$$

onde $\theta_1 = 45^\circ$, $d_1 = \sqrt{2} \text{ m}$, $\theta_2 = 45^\circ$, $d_2 = \sqrt{2} \text{ m}$. Então

$$W_{ABC} = 2mg \cos\theta_1 d_1 = 2 \cdot 1\text{kg} \cdot 9,81\text{ms}^{-2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \sqrt{2}\text{m} = 18,6 \text{ J} = W_{AC} .$$

- Em caso geral, quando F não é constante, o trabalho de uma força ao longo de uma trajetória C é dado pelo limite da soma

$$W_n = F_1 \cos\theta_1 d_1 + F_2 \cos\theta_2 d_2 + \dots + F_n \cos\theta_n d_n ,$$

i.e., $W_n \rightarrow W_C$ para $n \rightarrow \text{infinito}$.

- Em caso das **forças conservativas** temos

$$W_C = U(\vec{r}_1) - U(\vec{r}_2) ,$$

onde $\vec{r}_1$ é a posição inicial da partícula, $\vec{r}_2$ é a posição final da partícula e

$$U(\vec{r}) = U(x, y, z) ,$$

é uma função das coordenadas. Então o trabalho de uma força conservativa não depende da trajetória e é igual a diferença dos valores de uma função na posição inicial a posição final. Esta função é chamada de **energia potencial**.

- Em caso da força gravitacional na superfície da Terra, temos

$$U(x, y, z) = mgz \text{ .}$$

Exemplo: O trabalho que é preciso de fazer para levantar um objeto de 10kg a altura de 1m é

$$W = mgz_1 - mgz_2 = 0 - mgh = - 10\text{kg } 9,81\text{ms}^{-2} \text{ } 1\text{m} = - 98,1 \text{ J .}$$

Observe que o trabalho é negativo, por que o vetor de deslocamento tem o sentido oposto da força.

- Em caso da força gravitacional entre a Terra e um satélite da massa m pode-se mostrar que

$$U(x, y, z) = -\frac{GMm}{r} = -\frac{GMm}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}} \text{ .}$$

Então o trabalho da força gravitacional feito num satélite que cai da altura h a superfície da Terra é

$$W = U(r_1) - U(r_2) = -\frac{GMm}{R_0+h} + \frac{GMm}{R_0} \text{ .}$$

Observe que $W > 0$. Para subir o mesmo satélite a altura h da superfície da Terá o trabalho que é preciso de fazer é $-W < 0$.

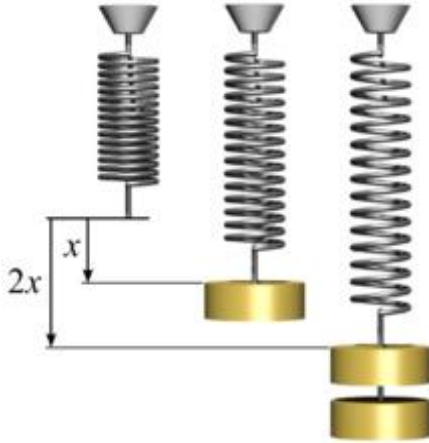
Exemplo. Um satellite de massa de 100kg caiu da altura de $h = 6400\text{km}$. Como $h=R_0$, então o trabalho feito pela força gravitacional é dado por

$$W = -\frac{GMm}{2R_0} + \frac{GMm}{R_0} = \frac{GMm}{2R_0} = \frac{1}{2} mgR_0,$$

onde utilizamos $GM = gR_0^2$. Então

$$W \approx \frac{1}{2} 100\text{kg} \cdot 10\text{ms}^{-2} \cdot 6,4 \cdot 10^6 \text{ m} = 3,2 \cdot 10^9 \text{ J}.$$

- Considere a força elástica numa mola.



Podemos ver que

$$\vec{F} = -kx \vec{t}, \text{ (Lei de Hooke)}$$

onde

$x = L - L_0$ (L = comprimento da mola com peso, L_0 = comprimento da mola sem peso),
 k é a constante elástica de mola, tem unidades de N/m.

- Observe que $x > 0$ quando a mola for esticada, e $x < 0$ quando a mola for comprimida.
 O vetor da força tem sempre a orientação oposta ao vetor de deslocamento.

- A força elástica é uma força conservativa, e pode-se mostrar que o trabalho da força no deslocamento da posição x_1 a posição x_2 é dado por

$$W = \frac{1}{2} (kx_1^2 - kx_2^2) .$$

Como $W = U(x_1) - U(x_2)$, então a energia potencial é dada por

$$U(x) = \frac{1}{2} kx^2 .$$

Exemplo: Seja $k = 40\text{Nm}^{-1}$, e $x_1 = 0,1\text{m}$ e $x_2 = 0,2\text{m}$, então

$$W = \frac{1}{2} 40\text{Nm}^{-1}(0,1\text{m})^2 - \frac{1}{2} 40\text{Nm}^{-1}(0,2\text{m})^2 = 0,2\text{Nm} - 0,8\text{Nm} = - 0,6\text{Nm} = - 0,6\text{J} .$$

Observação: Repare que

$$F_x = - \frac{dU}{dx} = - kx .$$

Em caso geral de uma força conservativa temos

$$F_x = -\frac{\partial U}{\partial x}, \quad F_y = -\frac{\partial U}{\partial y}, \quad F_z = -\frac{\partial U}{\partial z}.$$

5.3. Potência

- Rapidez com que o trabalho é realizado
- Potência média

$$\bar{P} = \frac{\Delta W}{\Delta t},$$

onde ΔW = trabalho feito no intervalo de tempo Δt .

- Unidade: $\frac{J}{s} = W$ (Watt)

Exemplo: Um bloco de 100kg foi levantado 10m em 3s pelo uma grua. O trabalho feito pela grua neste intervalo do tempo é

$$\Delta W = mgh = 100\text{kg} \cdot 9,81\text{ms}^{-2} \cdot 10\text{m} = 9810 \text{ J}.$$

e a potência média é

$$\bar{P} = \frac{\Delta W}{\Delta t} = \frac{9810\text{J}}{3\text{s}} = 3270 \text{ W}.$$

- Apesar da potência média, pode-se definir e a potência instantânea

$$P = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta W}{\Delta t} = \frac{dW}{dt} = F \cdot \cos\theta \cdot v.$$

Exemplo: Determine a potência instantânea de um bloco de massa de 5kg que desliza num plano inclinado com o ângulo de 45° e o coeficiente de atrito de 0,2 no instante $t=3\text{s}$, se no instante $t=0\text{s}$ o bloco estava em repouso.

Sabemos que o bloco tem a aceleração constante, então

$$v = v_0 + at,$$

onde

$$a = g(\sin\theta_0 - \mu \cos\theta_0) = 9,81(0,7 - 0,2 \cdot 0,7)\text{m/s}^2 = 5,5\text{m/s}^2$$

e $v_0 = 0\text{m/s}$. Então $F = ma$, $v = at$ e $\theta = 0$, portanto

$$P = F \cdot v = 5\text{kg} \cdot (5,5\text{ms}^{-2})^2 \cdot 3\text{s} = 453,8\text{W}.$$

Observe que neste caso a **potência média é**

$$\bar{P} = F \bar{v} = F \frac{v}{2} = \frac{1}{2} P = 226,9\text{W},$$

e o trabalho feito é dado por

$$\Delta W = \bar{P} t = 226,9\text{W} \cdot 3\text{s} = 680,6\text{J}.$$